Colegio Universitario de Cartago

Fundamentos de Programación

Proyecto Final

Hoja de Cálculo

Las hojas de cálculo son programas que permiten manipular datos numéricos y alfanuméricos, dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas (las cuales suelen organizarse en forma de de matriz bidimensional de filas y columnas).

La celda es la unidad básica de información en la hoja de cálculo, donde se insertan los valores y las fórmulas que realizan los cálculos. Habitualmente es posible realizar cálculos complejos con fórmulas y también dibujar gráficas.

Origen de las hojas de cálculo

En 1961 se vislumbró el concepto de una hoja de cálculo electrónica en el artículo Budgeting Models and System Simulation de Richard Mattessich. Pardo y Landau merecen parte del crédito de este tipo de programas, y de hecho intentaron patentar (patente en EE.UU. número 4.398.249) algunos de los algoritmos en 1970. La patente no fue concedida por la oficina de patentes por ser una invención puramente matemática. Pardo y Landau ganaron un caso en la corte estableciendo que "algo no deja de ser patentable solamente porque el punto de la novedad es un algoritmo". Este caso ayudó al comienzo de las patentes de software.

Dan Bricklin es el inventor aceptado de las hojas de cálculo. Bricklin contó la historia de un profesor de la universidad que hizo una tabla de cálculos en una pizarra. Cuando el profesor encontró un error, tuvo que borrar y reescribir una gran cantidad de pasos de forma muy tediosa, impulsando a Bricklin a pensar que podría replicar el proceso en un computador, usando el paradigma tablero/hoja de cálculo para ver los resultados de las fórmulas que intervenían en el proceso.

Su idea se convirtió en VisiCalc, la primera hoja de cálculo, y la "aplicación fundamental" que hizo que el PC (ordenador u computador personal) dejase de ser sólo un hobby para entusiastas del computador para convertirse también en una herramienta en los negocios y en las empresas.

Proyecto

El proyecto consiste en realizar una hoja de cálculo de tamaño 10x10. Las filas se numerarán de forma numérica y las columnas con letras. A cada celda se le podrá asignar un valor, ya sea numérico o alfanumérico. Además se deberán implementar las siguientes funciones:

- Igualar celdas: mediante el operador = se podrá asignar el contenido de una celda en otra.

- Suma: se podrán realizar sumas, ya sea, digitando directamente los valores a sumar separados por un signo de +, o bien en lugar de los valores se podrá digitar la posición de una celda (por ejemplo: A1).
- Resta: se podrán realizar restas, ya sea, digitando directamente los valores a restar separados por un signo de -, o bien en lugar de los valores se podrá digitar la posición de una celda (por ejemplo: A1).
- Multiplicación: se podrán realizar multiplicaciones, ya sea, digitando directamente los valores a multiplicar separados por un signo de *, o bien en lugar de los valores se podrá digitar la posición de una celda (por ejemplo: A1).
- División: se podrán realizar divisiones, ya sea, digitando directamente los valores a sumar separados por un signo de /, o bien en lugar de los valores se podrá digitar la posición de una celda (por ejemplo: A1).
- Función reversa: esta función se encargará de mostrar el contenido de otra celda a la inversa (ejemplo: =Reversar(A1)).
- Sumatoria: esta función permite realizar la sumatoria de un rango de celdas, esta celdas deben ser de la misma fila o la misma columna (por ejemplo: =sumatoria(A1:A5)).
- Promedio: esta función permite calcular el promedio de un rango de celdas, esta celdas deben ser de la misma fila o la misma columna (por ejemplo: =promedio(A1:A5)).

Para utilizar estas opciones se debe crear un menú que permita realizar las siguientes funciones:

- Asignar un valor a una celda: permite asignar el valor que tiene una celda.
- Ver la matriz de fórmulas: ver la matriz con las fórmulas (sin realizar cálculos).
- Ver la matriz normal: ver la matriz con los valores cálculos.

Calificación

Los aspectos a evaluar serán los siguientes:

Aspecto	***Valor***
Uso de arreglos	16
Menú principal	
Asignar valor	7
Ver la matriz de fórmulas	7
Ver la matriz norma	7
Funciones	
Igualar	7
Suma	7
Resta	7
Multiplicación	7
División	7
Reversa	7
Sumatoria	7

Promedio	7
Documentación (igual a los proyectos anteriores)	7
Nota posible	**100**

Aspectos administrativos:

- El proyecto debe ser elaborado en equipos de 3 personas.
- El día de revisión y fecha de entrega será el jueves 11 de Diciembre. No se admitirá ningún otro día, salvo justificación en un máximo de 3 días hábiles que permita su entrega.
- La tarea puede ser presentada en un CD o DVD en buen estado, o bien, la pueden traer en un dispositivo removible. En cualquiera de los casos no se aceptan dispositivos defectuosos **o con virus**, de ser así tendrá la nota mínima.
- La tarea debe ser desarrollada completamente en Java sobre Linux. Puede utilizar Netbeans o Eclipse como herramientas de desarrollo.
- En la defensa del proyecto se harán preguntas respecto al código a cualquiera de los miembros del equipo, por lo tanto todos deben participar en su elaboración y conocer las distintas partes que lo conforman.
- El programa debe incluir comentario que indiquen su funcionalidad.
- Valor 40%.
- Mucha suerte